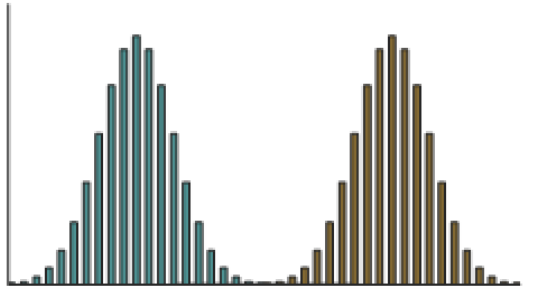
STATISZTIKA I

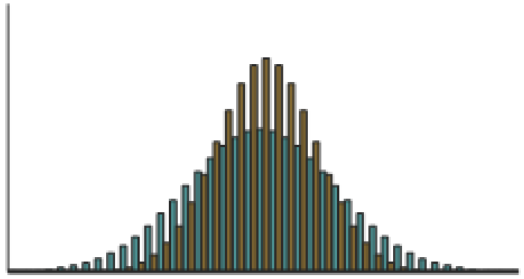
Leíró statisztikai mutatók

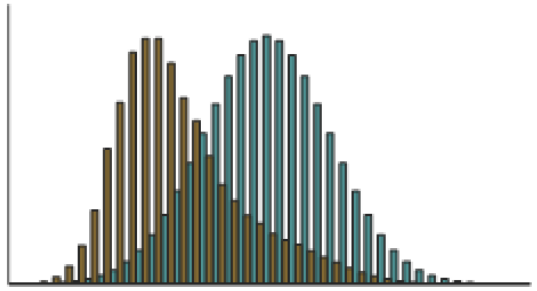
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A gyakorisági eloszlások jellegzetességei

- Helyzet: a közepesnek mondható ismérvértékek (középértékek) vízszintes tengelyen elfoglalt helye → helyzetmutatók
- Szóródás: az ismérvértékek egymástól vagy valamely kitüntetett értéktől való eltérései → szóródási mérőszámok
- Alak: a gyakorisági eloszlás görbéjének kinézete egy vele azonos helyzetű és szóródású normális eloszlás gyakorisági görbéjéhez képest → ferdeség, csúcsosság mérőszámai







BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

5.2. HELYZETMUTATÓK

- A mennyiségi ismérvet egyetlen számmal jellemzik
  - mértékegység: Y ismérv mértékegysége
  - pl. minimum, alsó kvartilis, stb.
- A középértékek speciális helyzetmutatók
- A középérték legyen …
  - közepes helyzetű,
  - tipikus,
  - egyértelműen és könnyen meghatározható,
  - könnyen értelmezhető

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

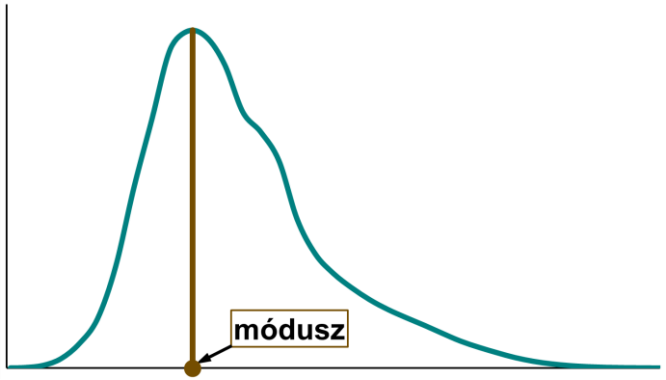
A középértékek osztályozása

- Helyzeti középértékek
  - módusz
  - medián
- Számított középértékek (átlagok)
  - számtani átlag
  - mértani átlag
  - harmonikus átlag
  - négyzetes átlag

5.2.1. MÓDUSZ

– Mi a módusz kedvenc mondata?
– ???
– Ezt már más is mondta ☺

- diszkrét ismérvnél a leggyakrabban előforduló (tipikus) ismérvérték
- folytonos ismérvnél a gyakorisági görbe maximumához tartozó érték



↑

osztályközös gyakorisági sorból közelíthető

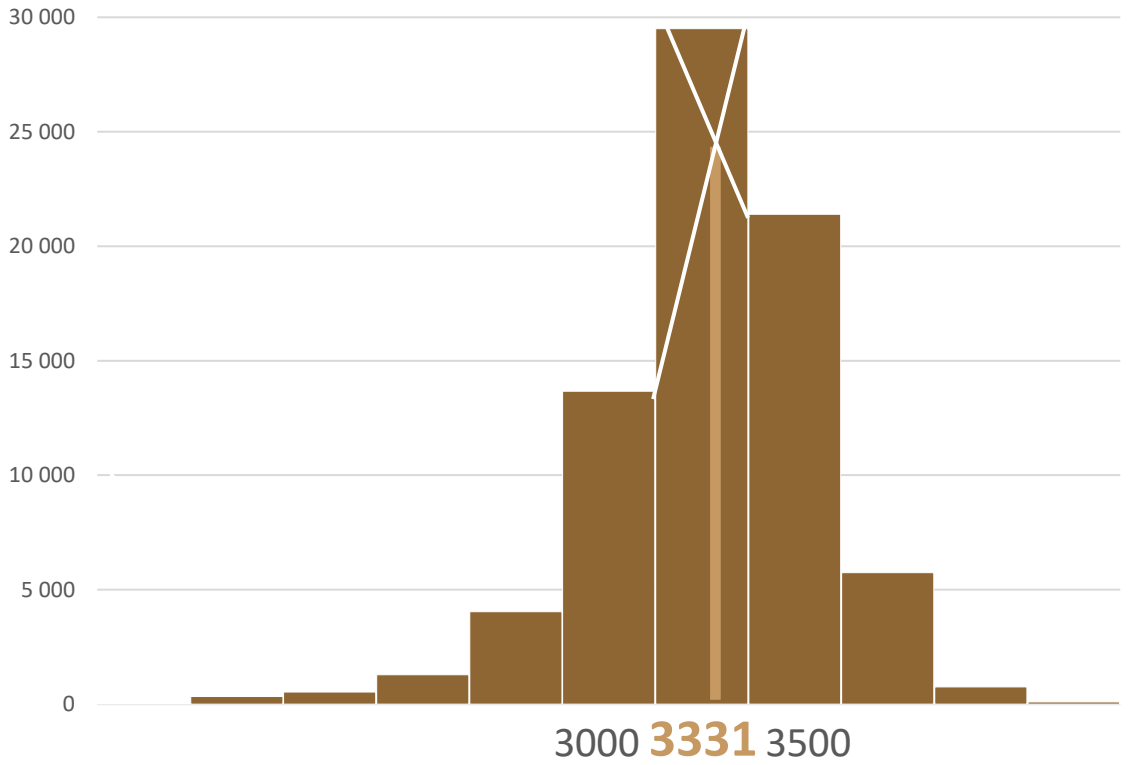
- nyers módusz: a móduszt (mint legtöbb egységet) tartalmazó osztályköz osztályközepe: Y_{mo}
- korrigált érték egyenlő osztályközhossz esetén:

$$\tilde{Mo} = Y_{mo,0} + \frac{d_a}{d_a + d_f} \cdot h_{mo} \leftarrow d_a = f_{mo} - f_{mo-1};\ d_f = f_{mo} - f_{mo+1}$$

- nem egyenlő osztályközhossz esetén becslés az átszámított (f_i/h_i) gyakoriságok alapján

Az élveszületések súly szerinti megoszlása (2025)

Súly (g)		Gyakoriság
0	499	37
500	999	334
1000	1499	534
1500	1999	1 280
2000	2499	4 036
2500	2999	13 667
3000	3499	29 499
3500	3999	21 392
4000	4499	5 739
4500	4999	754
5000		99
Összesen		77 371



- nyers módusz: 3250
- korrigált:

$$\tilde{Mo} = 3000 + 500 \cdot \frac{29499 - 13667}{(29499 - 13667) + (29499 - 21392)} \approx 3331$$

Forrás: https://www.ksh.hu

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A módusz tulajdonságai

- nem érzékeny a szélső (outlier) értékekre (robusztus)
- valamennyi mérési skála esetén alkalmazható
- a helyettesítéskor elkövetett hibák számát minimalizálja
- nem mindig létezik, mert nem mindig lehet egyértelműen meghatározni
  - Excelben MÓDUSZ.TÖBB függvény → tömb értékű
- kevés adat esetén nem használható
  - az elemszámhoz képest sokféle értéket felvevő diszkrét ismérvnél egy konkrét érték bekövetkezésének esélye kicsi → a sokaságot folytonosnak tekintjük, a móduszt az osztályközös gyakorisági sorból becsüljük



a magyar városok népességszáma (január 1):
2024-ben egy pár → módusz = 3799 ?
2025-ben két pár → módusz = 3921, 11654 ?

A magyar városok lakosságszáma Budapest nélkül (2025. január 1.)

Lakosságszám		f_i	h_i	f_i (egységre)	f_i (ezerre)
940	5000	106	4060	0,02611	26,11
5001	10000	106	5000	0,02120	21,20
10001	20000	77	10000	0,00770	7,70
20001	40000	35	20000	0,00175	1,75
40001	70000	13	30000	0,00043	0,43
70001	110000	4	40000	0,00010	0,10
110001	150000	4	40000	0,00010	0,10
150001	202130	2	52130	0,00004	0,04
Összesen		347			

- két azonos gyakoriság (106), de az osztályközhossz eltér
  → azonos hosszra vetítve (pl. f_i-t az osztályközhosszal osztva)
- módusz egy főre eső osztályközhosszal:

$$\tilde{\text{Mo}} = 940 + 4060 \cdot \frac{0{,}02611 - 0}{(0{,}02611 - 0) + (0{,}0261 - 0{,}02120)} \approx 4358 \text{ fő}$$

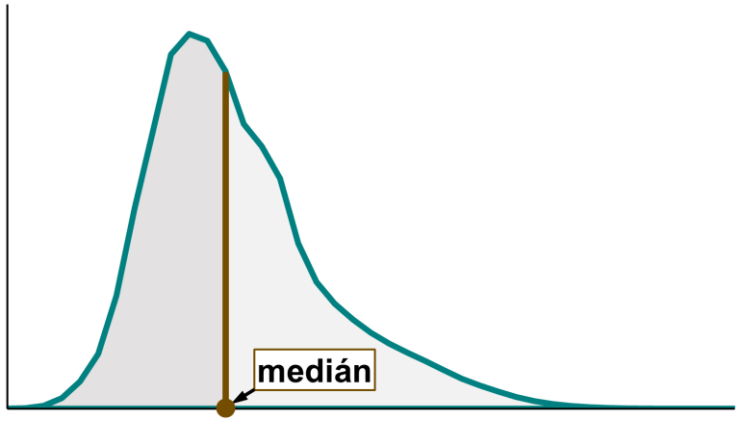
- 1000 főre vetítve: $\tilde{\text{Mo}} = 940 + 4060 \cdot \frac{26{,}11}{26{,}11 + (26{,}11 - 21{,}2)} \approx 4358$ fő

Forrás: https://www.ksh.hu

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

5.2.2. MEDIÁN

- A rangsorba állított értékeket két egyforma gyakoriságú részre bontja
  - gyakorisági görbénél a görbe alatti terület felezőjénél lévő érték



- Meghatározása:
  - egyedi adatokra: a rangsor $\frac{N+1}{2}$-edik eleme
  - osztályközös gyakorisági sorból: $\tilde{Me} = Y_{me,0} + \frac{\frac{N}{2} - f'_{me-1}}{f_{me}} \cdot h_{me}$

… folytatás (élveszületések száma súly szerint) …

Súly		Gyakoriság	Kum.gyak.
	499	37	37
500	999	334	371
1000	1499	534	905
1500	1999	1280	2185
2000	2499	4036	6221
2500	2999	13667	19888
3000	3499	29499	49387
3500	3999	21392	70779
4000	4499	5739	76518
4500	4999	754	77272
5000		99	77371
Összesen		77371	

- a (becsült) medián sorszáma: 77371/2 = 38686
- $\tilde{\mathrm{Me}} = 3000 + 500 \cdot \frac{38686 - 19888}{49387 - 19888} \approx 3319$

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A medián tulajdonságai

- mindig egyértelműen meghatározható
- nem érzékeny a szélső (outlier) értékekre (robusztus)
- sorrendi, intervallum és arány skálán használható
- sok azonos adat esetén nem jó mutató
- ha minden ismérvértéket a mediánnal helyettesítenénk, akkor összességében a legkisebb hibát követnénk el, ha a hiba az (abszolút) eltérést jelenti

$$\sum_{i=1}^{N} \left| Y_i - A \right| = \min, \text{ ha } A = Me$$

- Magyarország városai népességszámának mediánja (2025. január 1.)
  - Budapest nélkül 7663 fő
  - Budapesttel együtt 7682 fő

5.2.3. SZÁMÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEK

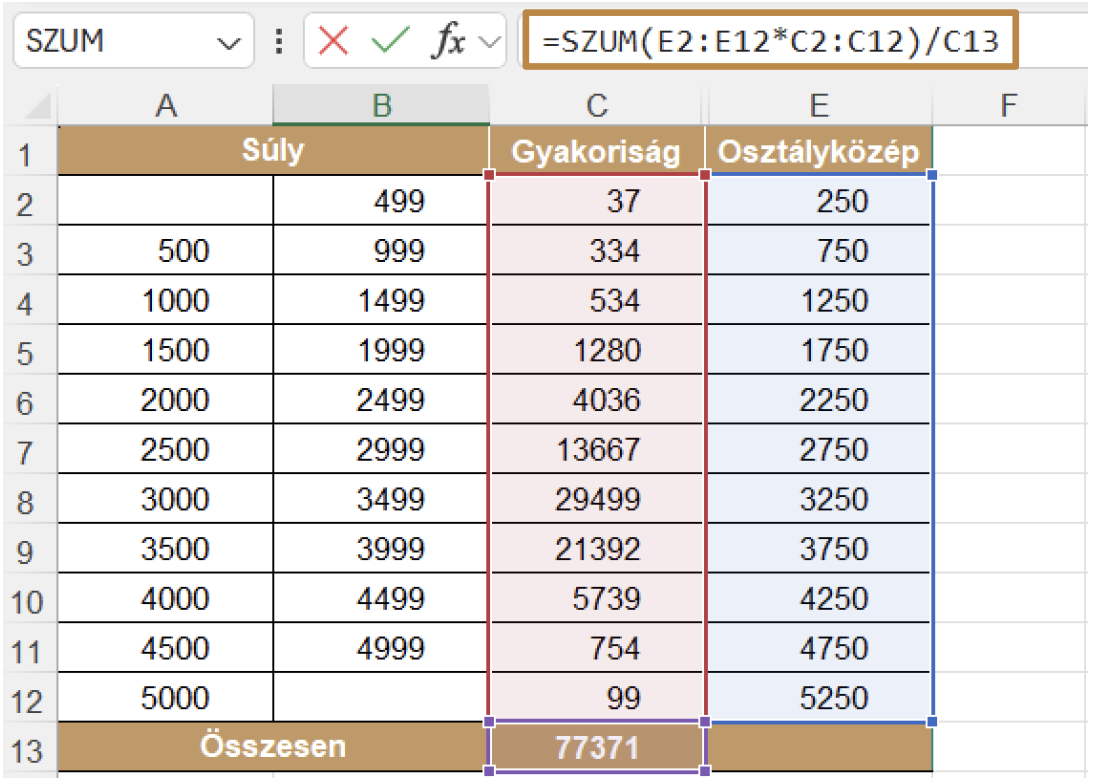
- Számtani átlag: $\bar{Y} = \frac{Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_N}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} Y_i}{N} = \frac{\sum Y_i}{N}$

- A számtani átlag számítása gyakorisági sorból:

$$\tilde{\bar{Y}} = \frac{\sum f_i Y_i}{\sum f_i} = \frac{\sum f_i Y_i}{N} = \sum \frac{f_i}{N} Y_i = \sum g_i Y_i$$

  - Y_i: i-edik érték vagy osztályközép ($\rightarrow$ becsült átlag)
  - f_i: gyakoriságok (összegük: N), g_i: relatív gyakoriságok (összegük: 1)
  - elnevezés: súlyozott átlag

… folytatás (élveszületések száma súly szerint) …



	A	B	C	E	F
1	Súly		Gyakoriság	Osztályközép	
2		499	37	250	
3	500	999	334	750	
4	1000	1499	534	1250	
5	1500	1999	1280	1750	
6	2000	2499	4036	2250	
7	2500	2999	13667	2750	
8	3000	3499	29499	3250	
9	3500	3999	21392	3750	
10	4000	4499	5739	4250	
11	4500	4999	754	4750	
12	5000		99	5250	
13	Összesen		77371		

$$\tilde{\bar{Y}} = \frac{37 \cdot 250 + 334 \cdot 750 + \ldots + 99 \cdot 5250}{77371} \approx 3288$$

- Excel megvalósítás: SZUM függvény tömbműveletekkel
  - régebbi Office verziókban a tömb műveleteket csak a SZORZATÖSSZEG tudta

A számtani átlag tulajdonságai

– Miben hasonlít egymásra a nyesett átlag és a politikus?

– ???

– Mindkettő gondosan eltünteti a szélsőségeket ☺

- $N\bar{Y} = \sum Y_i \Rightarrow \sum (Y_i - \bar{Y}) = 0 \rightarrow$ ha minden értéket az átlaggal helyettesítünk, akkor az így elkövetett hibák előjeles összege 0
- $\sum (Y_i - A)^2 = \min, \text{ha } A = \bar{Y} \rightarrow$ az átlag minimalizálja az elkövetett hibát, ha azt négyzetösszegként értelmezzük
- lineárisan transzformált ismérvértékek átlaga az átlag lineárisan transzformált értéke: $L_i = a + bY_i \Rightarrow \bar{L} = a + b\bar{Y}$
- csak mennyiségi ismérvekre számolható
- számításánál minden értéket figyelembe veszünk
- érzékeny a kiugró értékekre ($\rightarrow$ nyesett átlag)
- 🤔 Magyarország városai népességszámának átlaga (2025. január 1.)
  - Budapest nélkül 14432 fő
  - Budapesttel együtt 19233 fő

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

KÖZÉPÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

ELŐNYÖK

- Módusz
  - nem függ a kiugró értékektől
  - minden mérési szint esetén jó
  - a helyettesítéskor elkövetett hibák számát minimalizálja
- Medián
  - egyértelműen meghatározható
  - nem függ a kiugró értékektől
  - sorrendi skálán is használható
  - az abszolút eltérésösszeg min.
- Számtani átlag
  - egyértelműen meghatározható
  - minden adatot felhasznál
  - az eltérésnégyzet-összeg min.
  - indukcióra jól használható

HÁTRÁNYOK

- Módusz
  - nem vesz figyelembe minden adatot
  - nem mindig határozható meg egyértelműen
- Medián
  - sok egyforma értéknél rossz
  - nem vesz figyelembe minden adatot
  - névleges skálán nem számítható
- Számtani átlag
  - csak mennyiségi ismérvekre számítható
  - minden adatot felhasznál
  - érzékeny a kilógó értékekre

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Számított középértékek (átlagok)

Elnevezés	Jelölés	Képlet	Súlyozott	Excel függvény
számtani (aritmetikai) átlag	$\bar{Y}$	$\frac{\sum Y_i}{N}$	$\frac{\sum f_i Y_i}{\sum f_i} = \frac{\sum f_i Y_i}{N} = \sum g_i Y_i$	ÁTLAG
mértani (geometriai) átlag	$\bar{Y}_g$	$\sqrt[N]{\prod Y_i}$	$\sqrt[\sum f_i]{\prod Y_i^{f_i}} = \sqrt[N]{\prod Y_i^{f_i}}$	MÉRT.KÖZÉP
harmonikus átlag	$\bar{Y}_h$	$\frac{N}{\sum \frac{1}{Y_i}}$	$\frac{\sum f_i}{\sum \frac{f_i}{Y_i}} = \frac{N}{\sum \frac{f_i}{Y_i}}$	HARM.KÖZÉP
négyzetes (kvadratikus) átlag	$\bar{Y}_q$	$\sqrt{\frac{\sum Y_i^2}{N}}$	$\sqrt{\frac{\sum f_i Y_i^2}{\sum f_i}} = \sqrt{\frac{\sum f_i Y_i^2}{N}}$	

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Átlagok alkalmazási területei

- Számtani átlag: adatredukció, előrejelzés
- Mértani átlag: növekedési ütem jellemzése
  - például láncviszonyszámok átlagolása
- Harmonikus átlag: részviszonyszám elemzés
  - például átlag értékösszeg alapján: $\bar{Y}_h = \frac{S}{\sum f_i} = \frac{S}{\sum \frac{S_i}{Y_i}}$
- Négyzetes átlag: hibaszámítás
  - például szórás (később)
- Relációs viszony az átlagok között: $Y_{min} \leq \bar{Y}_h \leq \bar{Y}_g \leq \bar{Y} \leq \bar{Y}_q \leq Y_{max}$

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

5.3. SZÓRÓDÁSI MUTATÓK

– Miért nem szeret a szórás az átlag közelében lenni?

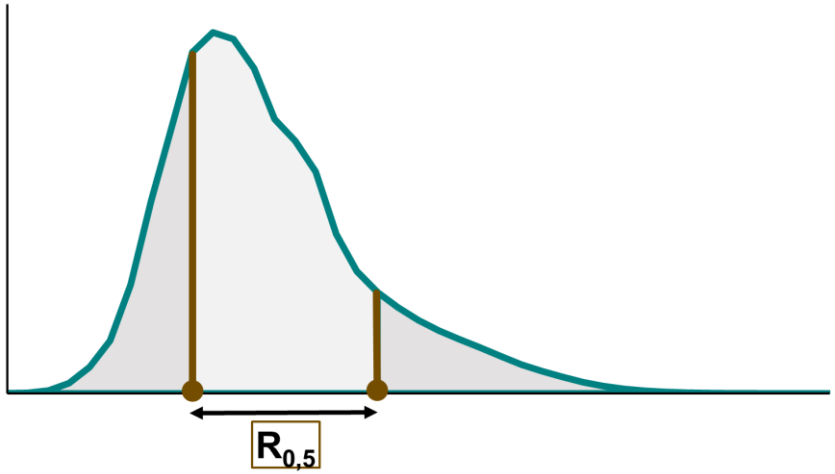
– ???

– Mert neki mindig kell egy kis távolság ☺

- Szóródás: a megfigyelt Y értékek különbözősége
- Mérési lehetőségek:
  - szélső értékek eltérése
    - terjedelem-mutatók
  - egymástól való eltérések
    - pl. átlagos abszolút különbség
  - egy kitüntetett értéktől (átlag) való eltérések
    - pl. átlagos abszolút eltérés, szórás

5.3.1. Terjedelem-mutatók

- (Teljes) terjedelem: $R = Y_{max} - Y_{min}$
  - előnye: egyszerű
  - hátránya: csak a két szélsőséges értéktől függ
- Interkvartilis terjedelem:
  $R_{0,5} = IQR = Q_3 - Q_1$
  - a középső 50% terjedelme
  - hasonlóan lehet a középső 80%-ot figyelembe venni a két szélső decilis eltéréseként (interdecilis terjedelem, $R_{0,8} = IDR$)



- Becslés osztályközös gyakorisági sorból:
  - R esetében gondot okoz, ha a legelső és legutolsó osztályköz nyitott → kiegészítő információ kell
  - Interkvartilis terjedelem becslése az alsó és felső kvartilis becslésén át

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

5.3.2. Az abszolút eltérések mutatói

- Átlagos abszolút különbség
  - minden lehetséges módon párba állított Y értékek abszolút eltéréseinek átlaga:

$$G = \frac{\sum_i \sum_j \left| Y_i - Y_j \right|}{N \cdot (N-1)}$$

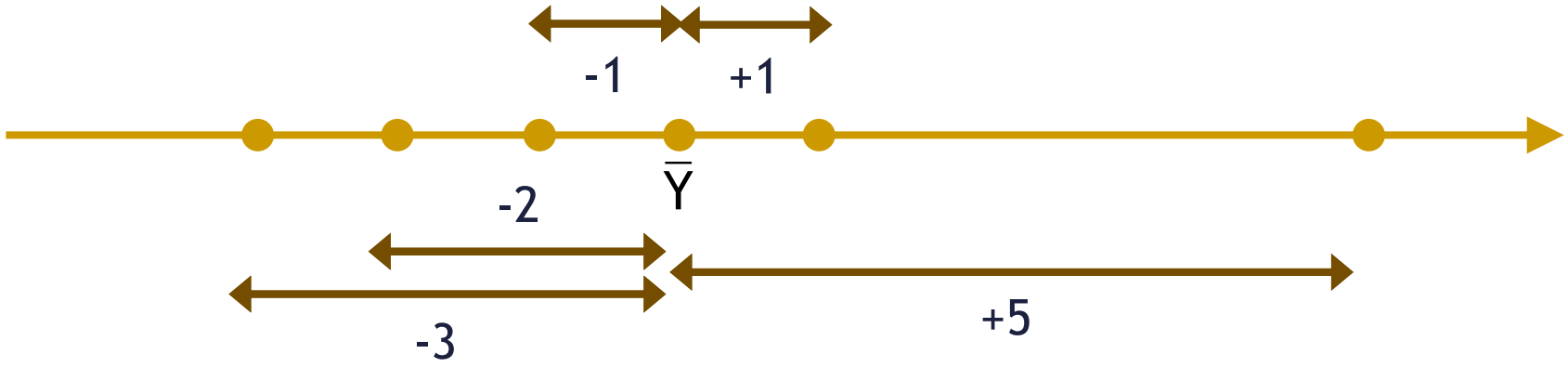
  - ha minden ismérvérték egyforma, akkor G=0
  - bonyolult számítási mód
- Átlagos abszolút eltérés
  - az átlagtól vett abszolút eltérések átlaga: $\delta = \frac{\sum \left| Y_i - \bar{Y} \right|}{N}$
  - ha minden ismérvérték egyforma, akkor δ=0
  - ritkán használják, mert az abszolút érték nehezen kezelhető matematikailag
  - Excelben: ÁTL.ELTÉRÉS

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

5.3.3. SZÓRÁS

- A szóródás legfontosabb mérőszáma
- A (számtani) átlagtól vett eltérések négyzetes átlaga: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{N}}$
  - olyan átlagos hiba, amit azzal követnénk el, ha az adatokat az átlaggal helyettesítenénk
  - súlyozott esetben (gyakorisági sor): $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (Y_i - \bar{Y})^2}{\sum f_i}}$
- A szórásnégyzet érték elnevezése: variancia
  - jelölés: Var(Y)
- Excel: SZÓR.S ill. VAR.S függvény (súlyozatlan)
  - régebbi verziók: SZÓRÁSP ill. VARP függvény

Eltérések az átlagtól



- átlagtól vett átlagos eltérés: $\sum \frac{Y_i - \bar{Y}}{N} = 0$
- átlagtól vett átlagos abszolút eltérés: $\delta = \sum \frac{\left|Y_i - \bar{Y}\right|}{N} = \frac{1+1+2+3+5}{5} = 2{,}4$
- átlagtól vett átlagos négyzetes eltérés (variancia) $\rightarrow$ szórás:

$$\sigma^2 = \sum \frac{\left(Y_i - \bar{Y}\right)^2}{N} = \frac{(-1)^2 + 1^2 + (-2)^2 + (-3)^2 + 5^2}{5} = 8 \rightarrow \sigma = \sqrt{8} \approx 2{,}83$$

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A szórás tulajdonságai, relatív szórás

- a szórás értéke akkor és csakis akkor nulla, ha az összes ismérvérték egyenlő
- értékét a szélsőséges értékek befolyásolják (nem robusztus)
- lineárisan transzformált értékek szórása: $L_i = a + b \cdot Y_i \Rightarrow \sigma_L = |b| \cdot \sigma_Y$
- alternatív számítási lehetőség: $\sigma = \sqrt{\overline{Y}_q^2 - \overline{Y}^2} = \sqrt{\frac{\sum Y_i^2}{N} - \left(\frac{\sum Y_i}{N}\right)^2}$
- Relatív szórás: $V = \frac{\sigma}{\overline{Y}}$
  - mértékegység nélküli szám (gyakran % formátum)
  - különböző sokaságok vagy ismérvek szóródásának összehasonlítására



Magyarország városai népességének szóródási mutatói (2025)

- Budapest nélkül: IQR = 10176; IDR = 25729; σ = 22619 fő; V = 1,57
- Budapesttel: IQR = 10199; IDR = 25834; σ = 92242 fő; V = 4,80

TESZT: A04 – Szóródási- és alakmutatók

3. kérdés

Tegyük fel, hogy a kistelepülések pótlólagos kiadásaik fedezésére valamennyi egység
a) 10 %-os
b) 500 ezer Ft
évközi kiegészítést kap a költségvetésből.
Hogyan változik a kistelepülések költségvetésből kapott összegének a szórása?

a. Egyik esetben sem változik.
b. Az a) esetben 10%-kal nő, a b) esetben nem változik.
c. Az a) esetben nem változik, a b) esetben 500 ezer Ft-tal nő.
d. Az a) esetben 10%-kal nő, a b) esetben 500 ezer Ft-tal nő.

TESZT: A04 – Szóródási- és alakmutatók

8. kérdés

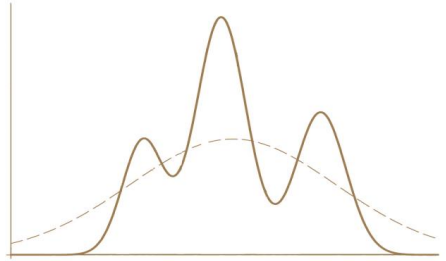
Tegyük fel, hogy a kereskedelemben dolgozó eladók 1980. évi és 2012. évi keresetének a szóródását akarjuk összehasonlítani. Mely mérőszám(ok) alkalmazható(k) e célra?

a. A terjedelem.
b. A relatív szórás.
c. Az interkvartilis terjedelem.
d. A szórás.

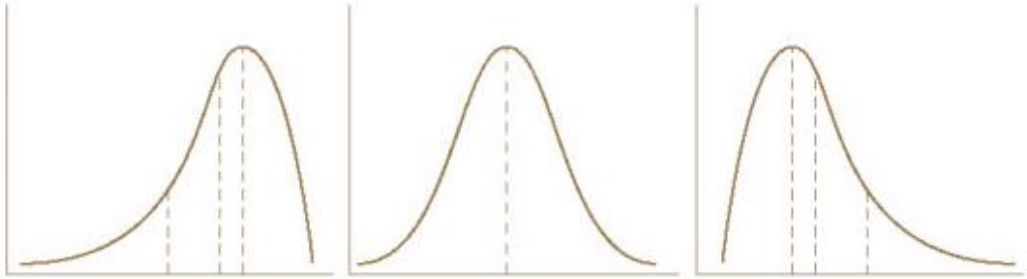
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

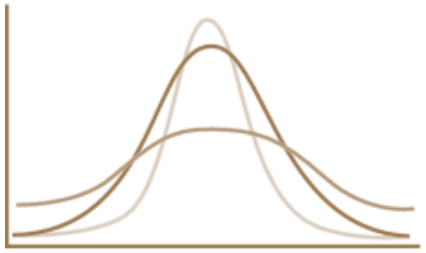
5.3. AZ ELOSZLÁSOK ALAKJA

- Módusz szempontjából:
  - egymóduszú
  - többmóduszú

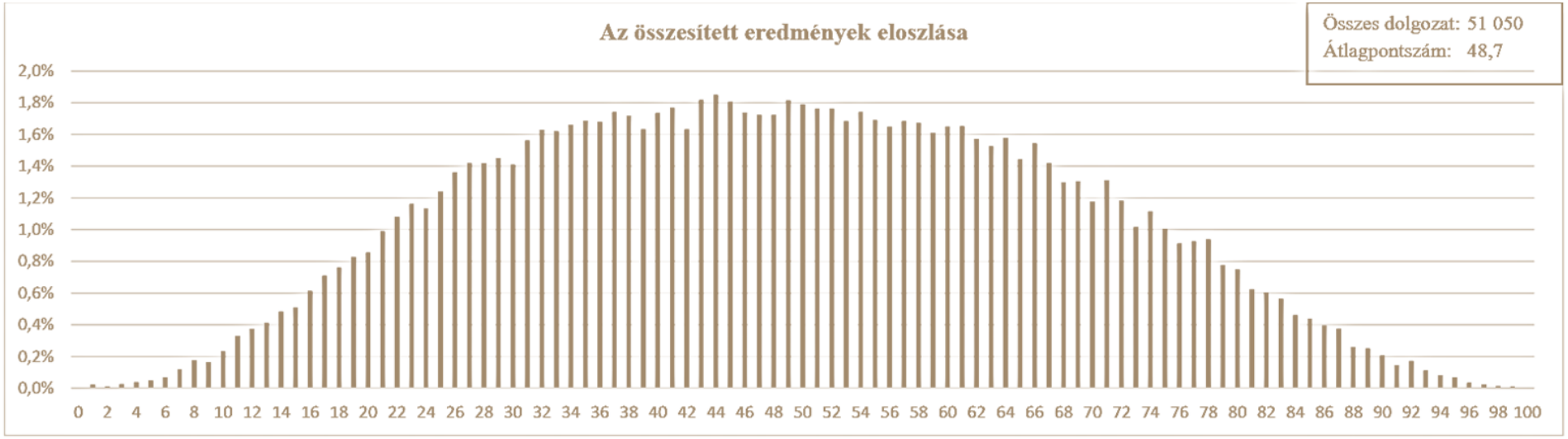


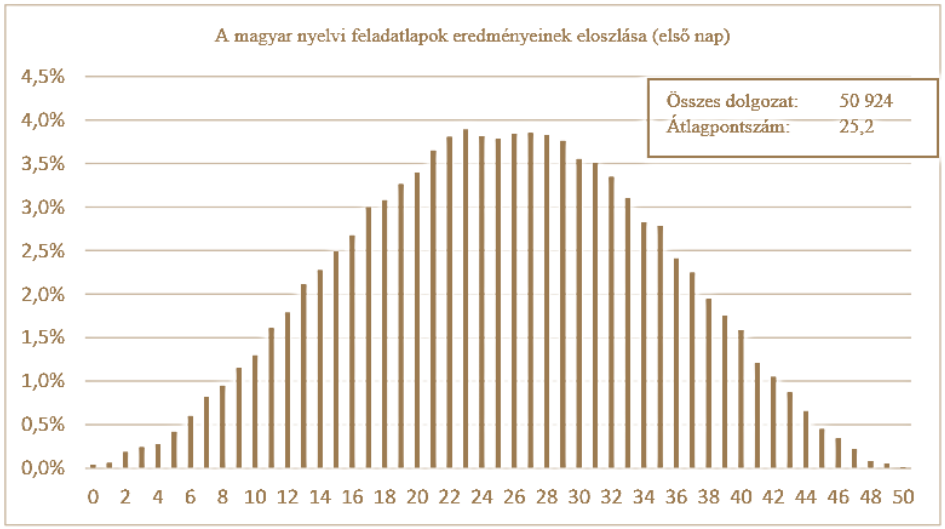
- Egymóduszú eloszlások alakjának eltérése a normális eloszlástól
  - aszimmetria
    - balra elnyúló
    - szimmetrikus
    - jobbra elnyúló
  - csúcsosság
    - hegyesebb
    - lapultabb

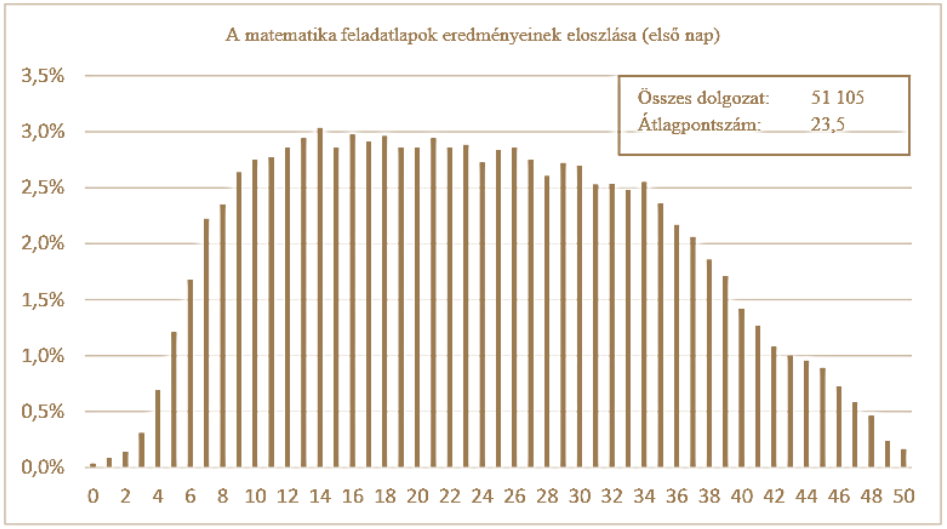




Felvételi pontszámok alakulása (2011/2012, 8. osztály)

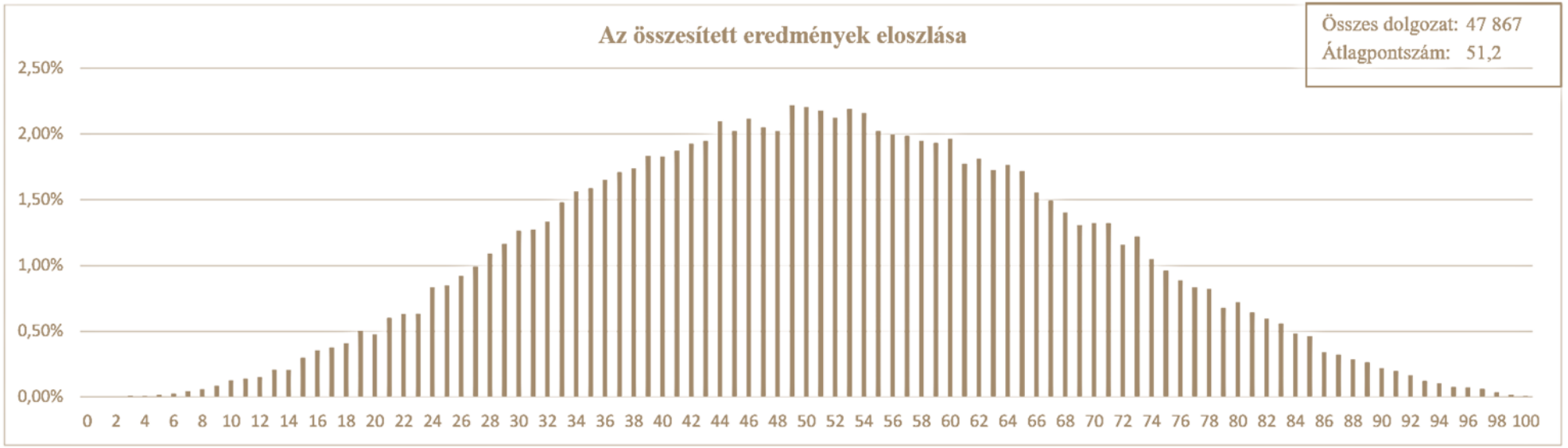


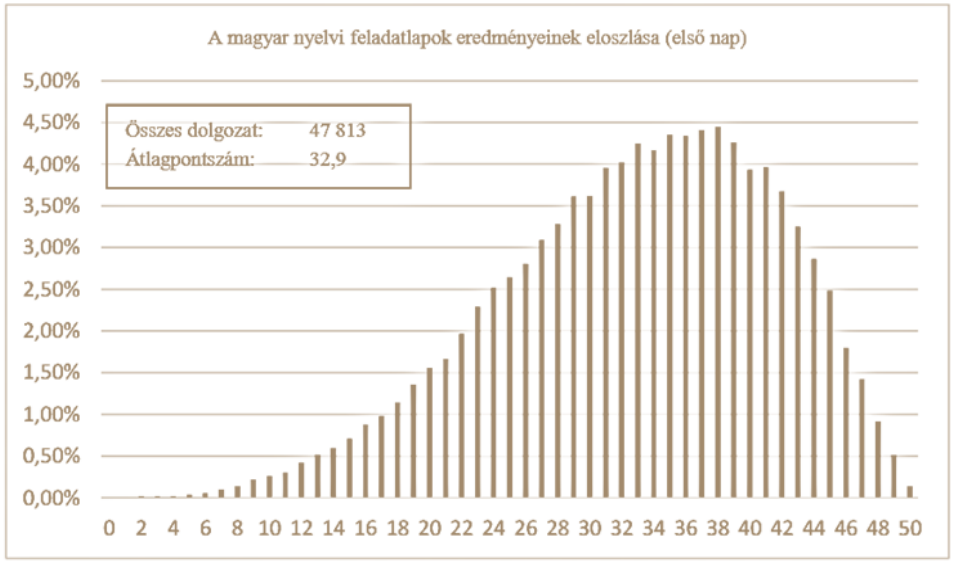


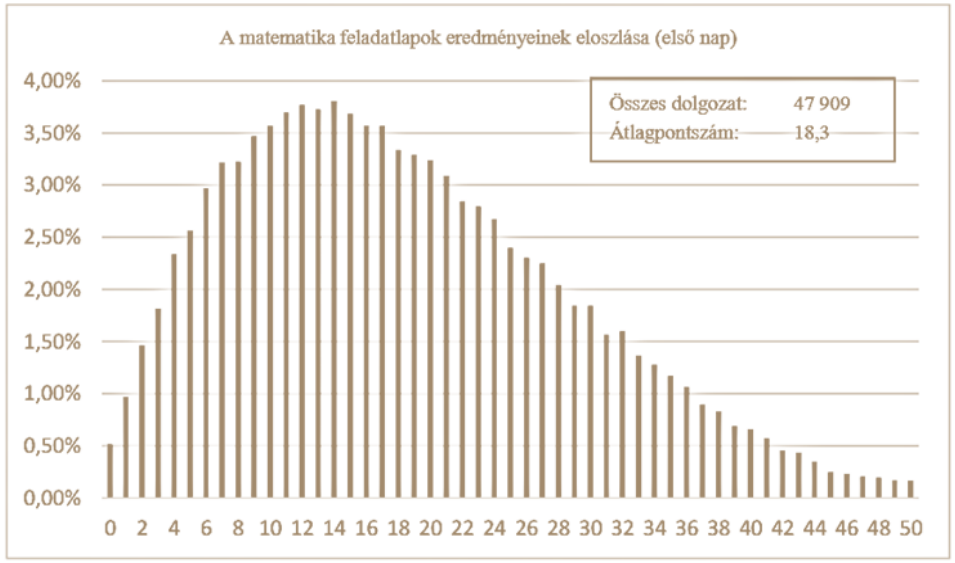


Forrás: https://www.oh.gov.hu

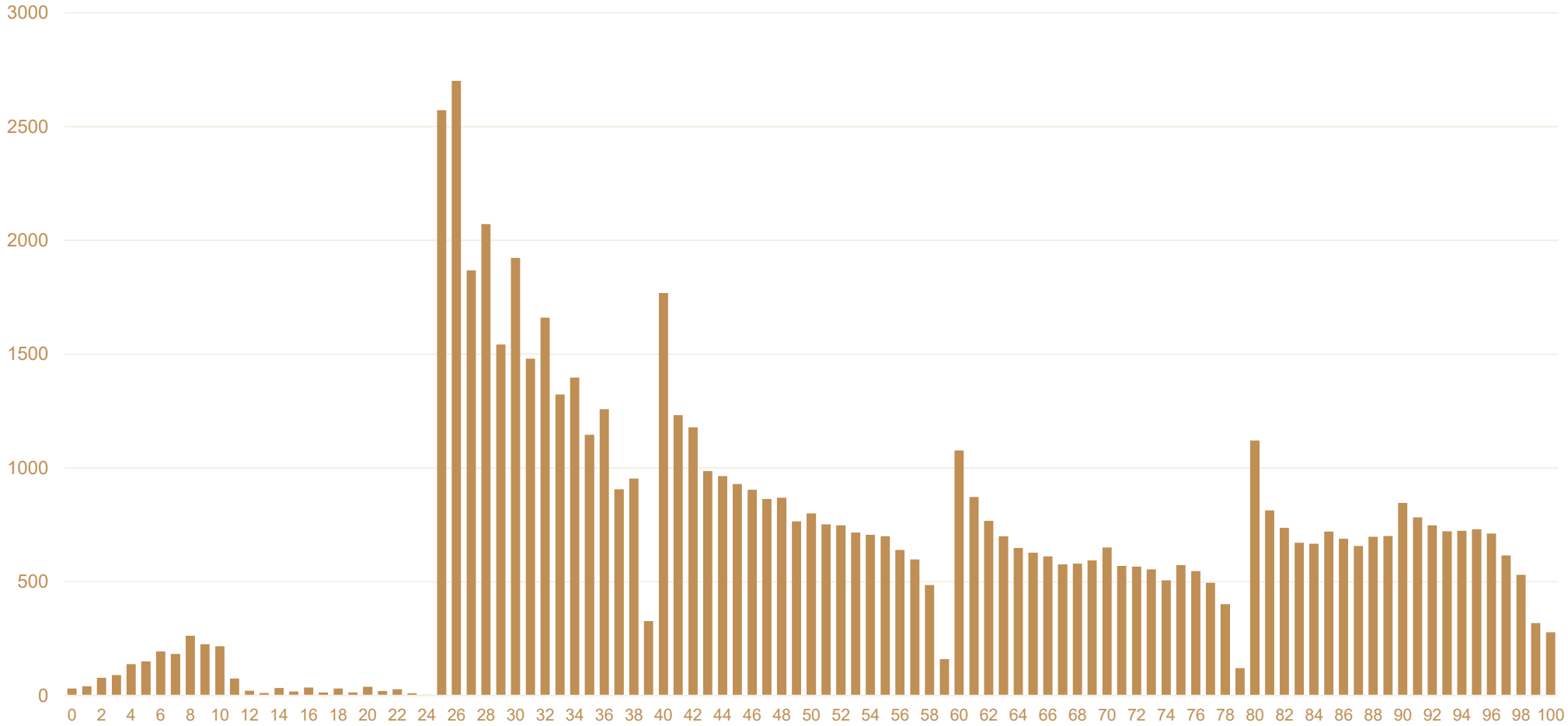
Felvételi pontszámok alakulása (2017/2018, 8. osztály)







Matematika érettségi pontszámok (2022/2023. május - közép)



saját oktató javít

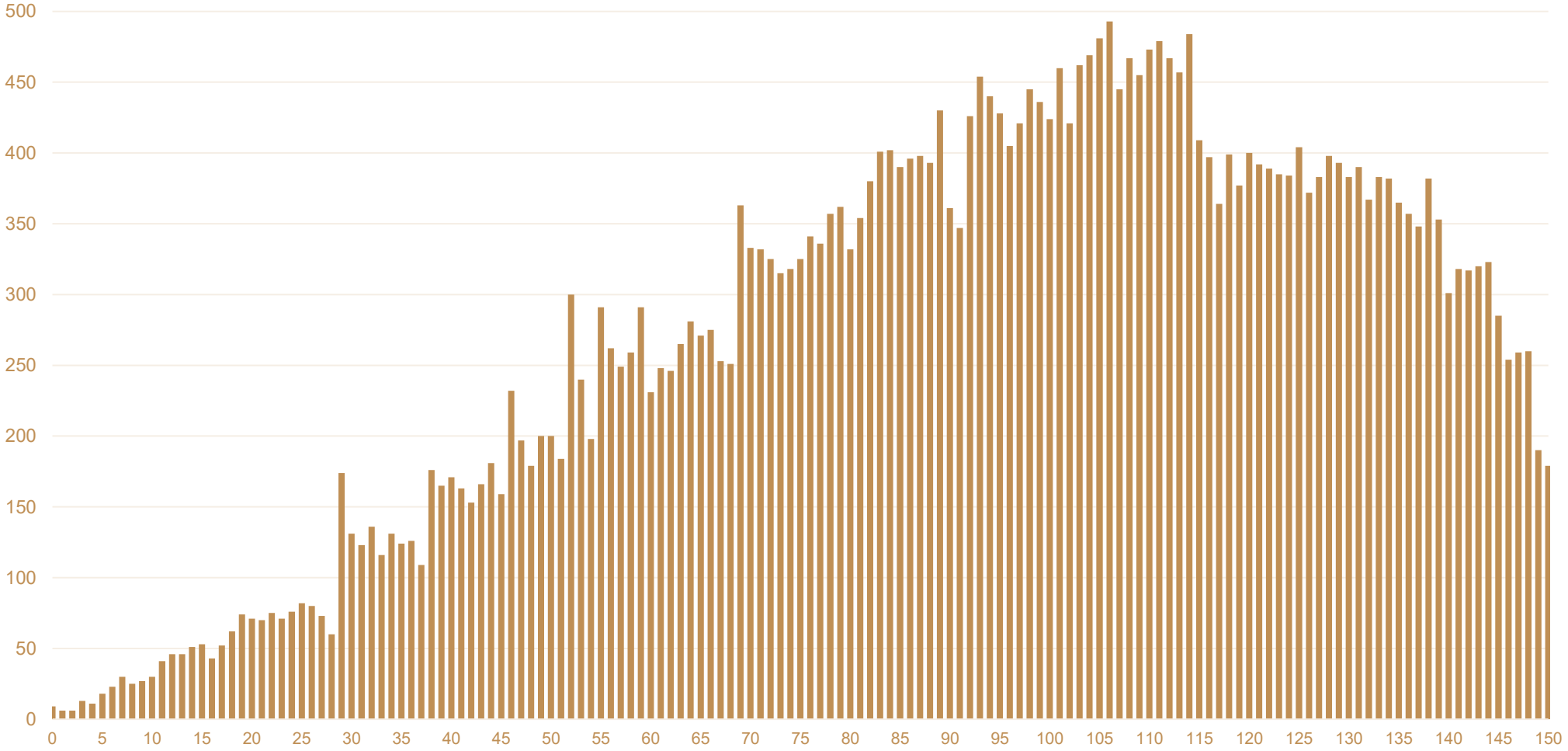
jegyhatárok: 20/40/60/80

kb. 70,8 ezer érettségiző

átlag: 53 pont

Forrás: https://oktatas.hu

Matematika érettségi pontszámok, (2022-2023, május - emelt)



központi javítás

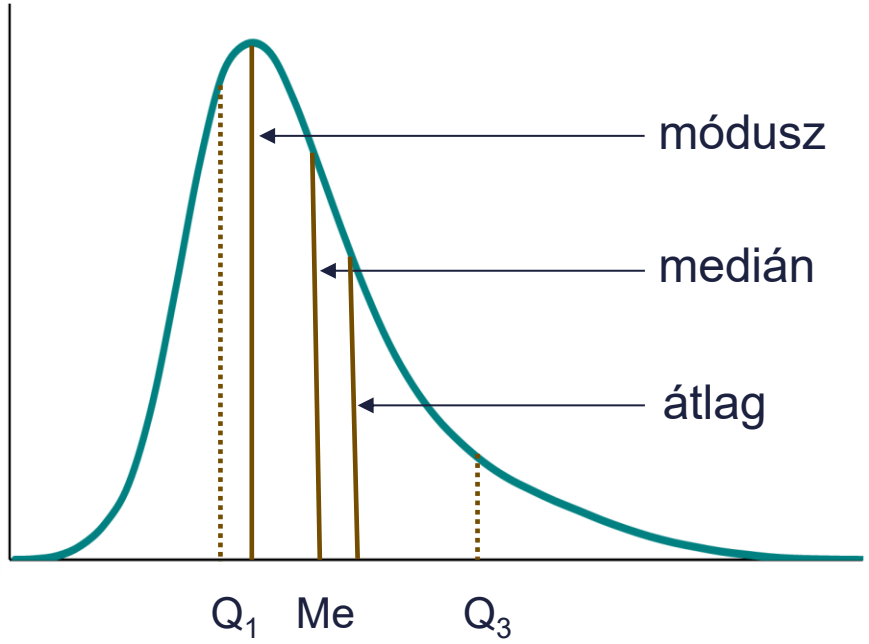
ponthatárok: 30/50/70/90

kb. 5 ezer érettségiző

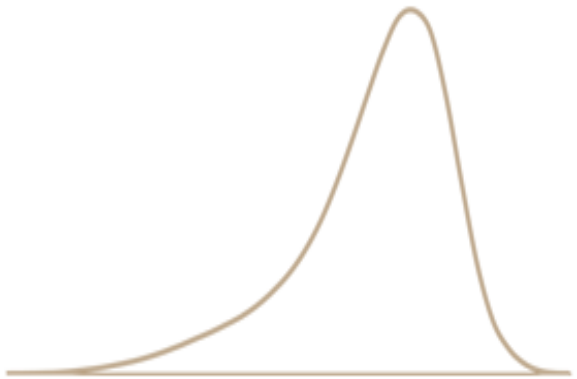
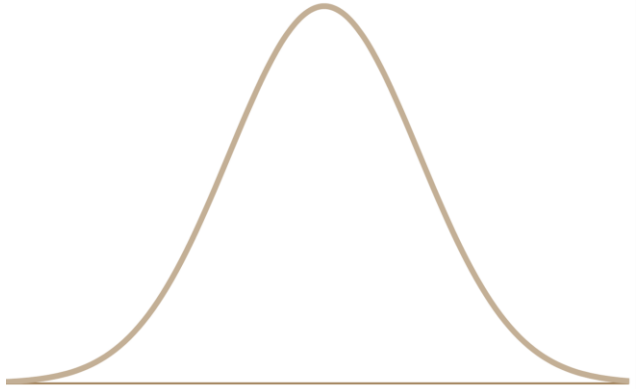
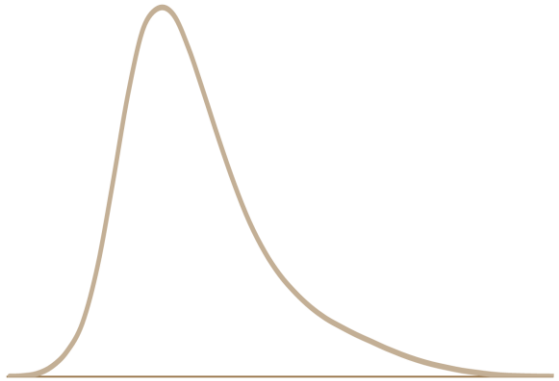
átlag: 94 pont (150-ből)

5.3.1. ASZIMMETRIA - Jobbra elnyúló eloszlások

- Társadalmi-gazdasági jelenségeknél gyakori eloszlásfajta (baloldali korlát)
- módusz < medián < átlag
  - mérsékelt aszimmetriánál jellemzően a medián harmadol, közelebb esik az átlaghoz
- Az első kvantilis (pl. Q_1) távolsága a mediántól kisebb, mint az utolsó kvantilis (Q_3) távolsága a mediántól
- $$\frac{\sum\left(Y_i - \bar{Y}\right)^3}{N} > 0$$



Szimmetrikus/aszimmetrikus eloszlások

Balra elnyúló	Szimmetrikus	Jobbra elnyúló
		
$\bar{Y} < Me < Mo$	$\bar{Y} = Me = Mo$	$Mo < Me < \bar{Y}$
$Me - Y_p > Y_{1-p} - Me$ $(p<0,5)$	$Me - Y_p = Y_{1-p} - Me$	$Me - Y_p < Y_{1-p} - Me$
$M_3(\bar{Y}) = \frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^3}{N} < 0$	$M_3(\bar{Y}) = \frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^3}{N} = 0$	$M_3(\bar{Y}) = \frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^3}{N} > 0$

Aszimmetria-mutatók

– Hallom, tegnap ferde estét tartottatok.

– Igen, bár a társaság eleinte teljesen normális volt.

– És mi történt?

– Néhányan elhúztak a kocsmába ☺

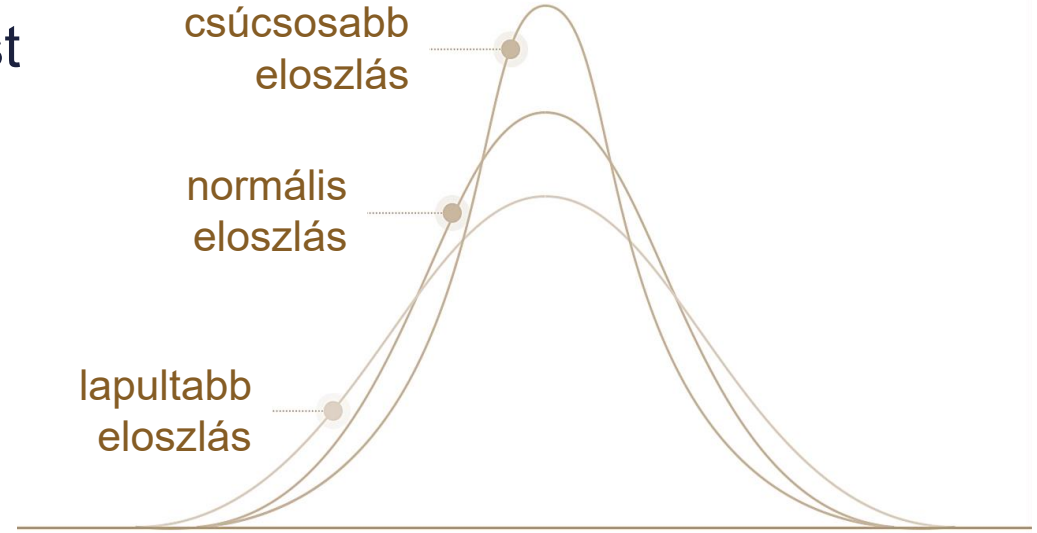
- Érték szerint:
  - pozitív → jobbra elnyúló eloszlás
  - nulla → szimmetrikus eloszlás
  - negatív → balra elnyúló eloszlás
- Pearson-féle aszimmetria-mutató: $P = \frac{3\left(\bar{Y} - Me\right)}{\sigma}$
  - mérsékelt aszimmetria esetén jó (a harmadoláson alapul), ekkor -1 és 1 közötti érték
- Kvantilisen (pl. kvartilis) alapuló (Bowley-féle ferdeségi): $F_{0,25} = \frac{(Q_3 - Me) - (Me - Q_1)}{(Q_3 - Me) + (Me - Q_1)}$
  - decilisekből is képezhető ($F_{0,1}$)
  - önmagában is értelmezhető, mert $-1 \le F \le 1$
- $\alpha_3 = \frac{M_3\left(\bar{Y}\right)}{\sigma^3} = \frac{\frac{\sum\left(Y_i - \bar{Y}\right)^3}{N}}{\sigma^3}$
  - nincsenek alsó/felső határai ⇒ inkább csak összehasonlításra alkalmas
  - érzékenyen reagál az eloszlás alakjának kismértékű változásaira is
  - Excel: FERDESÉG.P függvény (2013+ verzió)

5.3.2. CSÚCSOSSÁG

– Miért nem szeretik a statisztikusok a mopszot?

– Mert lapos az arca, alig van farka, és még csak nem is normális. ☺

- Csúcsosság: a görbe relatív emelkedése a módusz közelében
  - alapvetően szimmetrikus eloszlás esetén értelmes
- Kvantiliseken alapuló (Kelly-féle csúcsossági) mutató: $K = \frac{Q_3 - Q_1}{2(D_9 - D_1)}$
  - alapgondolat: csúcsos eloszlás esetén a szélső kvartilisek aránya a szélső decilisekhez képest kisebb, mint lapult eloszlás esetén
- Kiemelt értékek:
  - normális eloszlásnál K = 0,263
  - ugyanolyan szórású normálisnál csúcsosabb eloszlás esetén K < 0,263, lapultabb eloszlásnál K > 0,263
  - a középső értékek egy pontba tömörülnek ($Q_3 – Q_1 = 0$) → K = 0 (→ K > 0)
  - az adatok csak a két szélen vannak ($Q_3 – Q_1 = D_9 – D_1$) → K = 0,5 (→ K ≤ 0,5)
  - egyenletes eloszlás ($Q_3 – Q_1 = 0{,}5 \cdot R$; $D_9 – D_1 = 0{,}8 \cdot R$) → K = 0,3125



BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A csúcsosság általános mutatója

- Csúcsossági mutató: $\alpha_4 = \frac{M_4(\bar{Y})}{\sigma^4} - 3 = \frac{\frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^4}{N}}{\sigma^4} - 3$
  - értéke: $\begin{cases} \text{pozitív} & \rightarrow \text{csúcsos} \\ \text{nulla} & \rightarrow \text{normális eloszlás} \\ \text{negatív} & \rightarrow \text{lapult} \end{cases}$
  - nincsen alsó/felső határa $\Rightarrow$ csak összehasonlításra jó
  - a csúcsosságbeli kis eltéréseket erősen felnagyítja
  - az Excel ennek egy korrigált értékét számolja, de összehasonlításra ez is alkalmas (CSÚCSOSSÁG függvény)
- Magyarország városainak népességszáma alakmutatói (2025):
  - Budapest nélkül: $F_{0,25} = 0,35$; $P = 0,90$; $\alpha_3 = 4,61$; $K = 0,20$; $\alpha_4 = 26,3$
  - Budapesttel: $F_{0,25} = 0,35$; $P = 0,38$; $\alpha_3 = 17,0$; $K = 0,20$; $\alpha_4 = 307$

TESZT: A04 – Szóródási- és alakmutatók

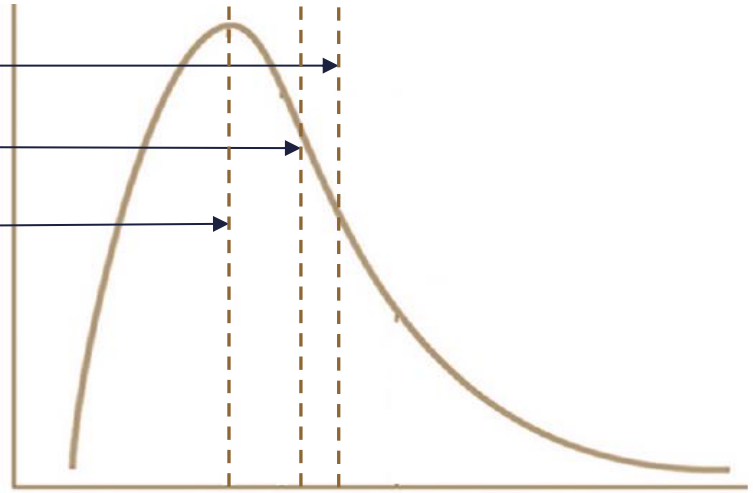
10. kérdés

Egy statisztikai felvétel során az egyik társadalmi réteg egy főre jutó nettó jövedelmére 60000 Ft-ot kaptak. Az egy főre jutó nettó jövedelem módusza 52000 Ft, a medián 58000 Ft. Melyik megállapítás helyes a jövedelem eloszlására?

a. A jövedelemeloszlás jobbra ferde.
b. A jövedelemeloszlás balra elnyúló.
c. A jövedelemeloszlás jobbra elnyúló.
d. A jövedelem eloszlása szimmetrikus.

- átlag = 60000
- medián = 58000
- módusz = 52000
- Pearson-féle mutató:

$$P = \frac{3 \cdot (60000 - 58000)}{\sigma} > 0$$



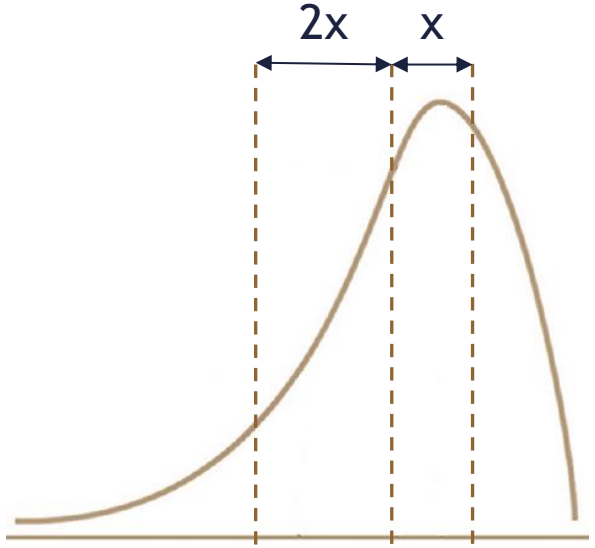
TESZT: Mennyiségi sorok, mutatók

12. kérdés

Egy mennyiségi ismérvnél az alsó kvartilis kétszer olyan messze van a mediántól, mint a felső kvartilis. Mit mondhatunk ez alapján?

a. Az aszimmetria F mutatója -0,33.
b. Az eloszlás a normális eloszlásnál csúcsosabb.
c. Az eloszlás jobbra elnyúló.
d. Az aszimmetria F mutatója 0.

$$F_{0,25} = \frac{(Q_3 - Me) - (Me - Q_1)}{(Q_3 - Me) + (Me - Q_1)} = \frac{x - 2x}{x + 2x} = -\frac{1}{3}$$



TESZT: Mennyiségi sorok, mutatók

14. kérdés

Valamely eloszlás alakját vizsgálva a következő mutatókat kaptuk:
$\alpha_3 = 1{,}256$; $\alpha_4 = 0{,}872$
A fenti eloszlás a nulla várható értékű, egy szórású normális eloszlásnál...

a. lapultabb, balra elnyúló eloszlás.
b. csúcsosabb, balra elnyúló eloszlás.
c. lapultabb, jobbra elnyúló eloszlás.
d. csúcsosabb, jobbra elnyúló eloszlás.

- $\alpha_3 > 0 \rightarrow$ jobbra elnyúló
- $\alpha_4 > 0 \rightarrow$ csúcsosabb

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Az eloszlás ábrázolása dobozábrán

- Helyzet
  - medián
  - alsó kvartilis, felső kvartilis
  - az Excel dobozábráján az átlag is
- Szóródás
  - terjedelem
  - interkvartilis terjedelem
  - alsó- és felső kerítés
- Alak
  - doboz helyzete
  - medián és átlag helyzete
  - (kerítéseken kívüli) kilógó értékek
  - doboz szélessége a tartományon belül (csúcsosság)

🤔 például a magyar városok területének doboz ábrája

